Robot movil inteligente con ESP32-S3: control manual y por voz, brujula digital, deteccion de colores y evasion de obstaculos

[NOMBRE DEL AUTOR 1], y [NOMBRE DEL AUTOR 2]
{*correo1, correo2*}*@unimilitar.edu.co*
Profesor: [NOMBRE DEL PROFESOR]

***Resumen*—[TODO] Resumen de 150–250 palabras: que se diseno, con que hardware, que subsistemas integra y que se valido experimentalmente. No incluir resultados que no se hayan medido. No citar referencias en el resumen.**

***Palabras clave*—robot movil, ESP32-S3, brujula digital, sensor de color, evasion de obstaculos, control por voz, navegacion autonoma, IoT.**

I. Introduccion y planteamiento del problema

[TODO] Contexto, motivacion y problema. Citar fuentes verificables.

II. Objetivos

II-A. Objetivo general

[TODO]

II-B. Objetivos especificos

TODO

III. Requisitos funcionales y no funcionales

[TODO] Ver `docs/requisitos.md`. Resumir RF-01…RF-09 y los RNF.

IV. Marco teorico

[TODO] Navegacion diferencial, magnetometria y rumbo, espacio de color (RGB/XYZ), sensores ultrasonicos, comunicacion inalambrica, maquinas de estados.

V. Arquitectura del sistema

[TODO] Ver `docs/arquitectura.md`. Incluir diagrama de bloques.

VI. Diseno mecanico

[TODO] Chasis de acrilico, tren de traccion (2 ruedas + caster), cotas y CAD. Pendiente de definir la pista y las cotas finales.

El presente documento corresponde a un informe de practica de laboratorio presentado en la Universidad Militar Nueva Granada durante el periodo 2026-2.

VII. Diseno electronico y alimentacion

[TODO] ESP32-S3, TB6612FNG, sensores I2C y ultrasonico, banco Li-ion 3S + BMS + buck a 6 V/5 V, GND comun. Ver `hardware/pinout.md`.

VIII. Seleccion y caracterizacion de sensores

[TODO] QMC5883L, TCS34725, HC-SR04. Calibraciones y limites reales.

IX. Desarrollo del firmware

[TODO] Modulos por subsistema (ver `firmware/`), temporizacion no bloqueante, maquina de estados.

X. Protocolo de comunicacion y aplicacion web

[TODO] Protocolo JSON versionado, WebSocket, app web de control y telemetria.

XI. Diseno del sistema autonomo

[TODO] Control de rumbo y evasion de obstaculos. Definir el error angular como:

$$\text{error} = ((rumbo_{deseado} - rumbo_{actual} + 540) \text{ mód } 360) - 180 \quad (1)$$

XII. Implementacion del chatbot (JARVIS)

[TODO] Asistente por reglas + telemetria real; opcional LLM externo (clave fuera del repositorio).

XIII. Metodologia de pruebas

[TODO] Pruebas por modulo y por nivel (1: 4 obst./3 colores; 2: 6/4; 3: 8/6). Ver `docs/trazabilidad.md`.

XIV. Resultados experimentales

[TODO] Solo resultados reales medidos. Tablas y graficas.

XV. Analisis de errores y limitaciones

[TODO]

XVI. Conclusiones y trabajo futuro

[TODO]

REFERENCIAS

[1] Espressif Systems, *ESP32-S3 Technical Reference Manual*. [En linea]. Disponible en: https://www.espressif.com/
[2] QST, *QMC5883L Datasheet*.
[3] ams, *TCS34725 Color Sensor Datasheet*.
[4] Toshiba, *TB6612FNG Dual Motor Driver Datasheet*.

REPOSITORIO

https://github.com/[USUARIO]/PROYECTO_LAB